

KAUÊ DE MORAES VESTENA

GEOCOMP: DESENVOLVIMENTO DE UM FRAMEWORK INTEGRADO PARA
PRÉ-ANÁLISE E AJUSTE DE REDES GEODÉSICAS COMO PLUGIN PARA QGIS

Projeto de pesquisa apresentado à banca do
concurso para professor Adjunto A na área de
Geodésia e Levantamentos do Departamento
de Geomática, Setor de Ciências da Terra da
Universidade Federal do Paraná.

CURITIBA

2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO	3
2	JUSTIFICATIVA	4
2.1	JUSTIFICATIVA TÉCNICA	5
2.2	JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA	5
2.3	JUSTIFICATIVA APLICADA E COMERCIAL	6
2.4	DESENVOLVIMENTO ABERTO E COLABORAÇÃO VIA GITHUB	6
2.5	PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MERCADO	7
3	OBJETIVOS	8
3.1	OBJETIVO GERAL	8
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
4	REFERENCIAL TEÓRICO	9
4.1	PROPAGAÇÃO DE COVARIÂNCIAS E ESTIMATIVA DE INCERTEZAS	10
4.2	FUNDAMENTOS DO AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES	10
4.2.1	O Software DynAdjust	11
4.3	ANÁLISE DE QUALIDADE DE REDES GEODÉSICAS	11
4.4	POSICIONAMENTO PELO GNSS	11
4.5	INTEGRAÇÃO ENTRE LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS E SIG	12
5	METODOLOGIA	12
5.1	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E MODELAGEM CONCEITUAL	13
5.2	ARQUITETURA DO PLUGIN E INTEGRAÇÃO COM O QGIS	13
5.2.1	Propagação de covariâncias e estimativa de incertezas	14
5.2.2	Painel de Configuração Global e Menu Principal	14
5.3	INTEGRAÇÃO COM O DYNADJUST	16
5.4	INTEGRAÇÃO COM O RN2RTKP (RTKLIB)	17
5.5	INTEGRAÇÃO COM POSTGIS E BANCOS DE DADOS ESPACIAIS	18
5.6	COMPARAÇÃO MULTIÉPOCA E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS	18
5.7	INTERNACIONALIZAÇÃO E INTERFACE TRILÍNGUE	19
5.8	PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E COLETA DE DADOS DE TESTE	19
5.8.1	Comparação com softwares comerciais	19
5.9	ESTUDOS DE CASO E AVALIAÇÃO	21
6	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	21
7	RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS	22
8	EQUIPE, INFRAESTRUTURA E PARCERIAS	22
	REFERÊNCIAS	24

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

As redes geodésicas modernas constituem a infraestrutura fundamental para uma ampla gama de aplicações em Ciências Geodésicas e para projetos de Engenharia. Algumas aplicações incluem o georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, o monitoramento de estruturas e deformações, o apoio à cartografia e ao sensoriamento remoto, bem como o suporte a estabelecimento de redes fundamentais para sistemas de referência geodésicos nacionais e internacionais.

Em tais redes, é cada vez mais comum a integração de diferentes tipos de observações: ângulos e distâncias medidos por estações totais, desníveis obtidos por nivelamento geométrico, linhas de base GNSS e demais observações possíveis. O processamento rigoroso e o possível ajuste conjunto desses diversos conjuntos observacionais exigem ferramentas robustas de ajustamento e pré-processamento de observações, capazes de lidar com grandes volumes de dados, diferentes modelos estocásticos e estratégias variadas de vinculação a sistemas de referência.

Do ponto de vista computacional, existem motores de ajuste e processamento consolidados no meio técnico e científico, como o *DynAdjust*, voltado ao ajuste de redes geodésicas com diferentes tipos de observações (Geoscience Australia, 2023; Fraser, R.; Leahy, F.; Collier, P., 2020), e o pacote *RTKLIB*, por meio do utilitário de linha de comando *rx2rtkp*, amplamente utilizado para pós-processamento GNSS a partir de dados RINEX (Takasu, T., 2013; rtkexplorer, 2024). No entanto, tais ferramentas são predominantemente acessadas por meio de interfaces de linha de comando (CLI) e arquivos de configuração, o que impõe uma curva de aprendizado considerável para estudantes e profissionais que não têm familiaridade com esse tipo de ambiente.

É importante destacar que o *DynAdjust* é uma ferramenta comprovada em campo (*field-proven*), conforme detalhado na Seção 4.

Por outro lado, o QGIS consolidou-se como um dos principais Sistemas de Informação Geográfica de código aberto, contando com um ambiente extensível de plugins em Python e um *framework* de processamento que integra algoritmos nativos e de terceiros em uma interface unificada (QGIS Development Team, 2025). Esse ambiente oferece facilidades de visualização cartográfica, integração com dados raster e vetoriais, uso de serviços de mapa na web e conexão com bancos de dados espaciais como o PostGIS.

Para além do ajustamento estático de redes, uma aplicação de grande relevância na Geodésia moderna é o **monitoramento de estruturas**, no qual a posição de pontos de controle é observada em diferentes *épocas* para detectar deslocamentos ou deformações. A comparação entre levantamentos de distintas épocas requer

que os resultados estejam devidamente temporalmente referenciados e acompanhados de metadados coerentes (como sistema de referência de coordenadas, epoch e parâmetros de datum), a fim de assegurar a compatibilidade entre as soluções.

Na literatura é feita uma distinção entre o ajustamento de uma rede em uma única época e a análise de deformações, que envolve a comparação de coordenadas obtidas em épocas subsequentes. O ajustamento tradicional procura determinar as melhores coordenadas em um instante específico, ao passo que a análise de deformações mede a diferença entre soluções e quantifica deslocamentos. Para garantir a validade dessas comparações, recomenda-se que as observações em diferentes épocas sejam realizadas sob condições comparáveis, estabelecendo-se uma época de referência e mantendo horários consistentes de observação.

A verificação de compatibilidade entre os sistemas de referência e as épocas de observação é, portanto, um requisito essencial: dois conjuntos de coordenadas somente podem ser comparados se estiverem referidos ao mesmo datum e à mesma epoch. Em aplicações de monitoramento, diferenças sutis de horários ou de sistemas de referência podem induzir variações aparentes (por exemplo, por efeitos térmicos), de modo que a conversão ou transformação de coordenadas é necessária quando houver discrepâncias entre os sistemas adotados. O registro de metadados completos — incluindo georreferencial, epoch e parâmetros de datum — permitirá que o GeoComp automatize essas verificações e ofereça alertas ou correções apropriadas antes do cálculo dos deslocamentos.

Neste contexto, o projeto GeoComp tem por objetivo aproximar esses dois mundos: integrar, em um único plugin para QGIS, o processamento prévio, o ajuste de redes geodésicas e a visualização dos resultados, encapsulando internamente motores de linha de comando já consolidados. Ao mesmo tempo, pretende-se que o GeoComp seja uma ferramenta útil tanto em pesquisa quanto em ensino e em aplicações profissionais, oferecendo perfis de uso diferenciados e permitindo o envolvimento ativo dos estudantes em todas as etapas de desenvolvimento e validação.

2 JUSTIFICATIVA

A justificativa para o desenvolvimento do GeoComp pode ser analisada sob diferentes perspectivas: técnica, pedagógica e aplicada/comercial.

2.1 JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Do ponto de vista técnico, há um descompasso entre a sofisticação dos motores de processamento e ajuste de redes geodésicas disponíveis e a interface pela qual esses motores são acessados. Ferramentas como o *DynAdjust* e o *rnx2rtkp* são altamente capazes e flexíveis, mas seu uso exige preparação manual de arquivos de configuração, familiaridade com sintaxe de linha de comando e etapas adicionais para exportar, converter e visualizar resultados em sistemas de informação geográfica (Geoscience Australia, 2023; Takasu, T., 2013).

Ao encapsular esses motores em um plugin para QGIS, o GeoComp contribui para reduzir erros operacionais decorrentes de manipulação manual de arquivos, padronizar fluxos de processamento e ajuste, e permitir que os resultados sejam imediatamente visualizados em mapas, sobrepostos a ortoimagens e outras camadas de contexto.

Outra lacuna técnica importante, já introduzida no capítulo anterior, diz respeito à capacidade de acompanhar a evolução temporal das coordenadas de uma rede ou de um objeto monitorado. O GeoComp abordará essa questão ao implementar módulos de monitoramento de estruturas e de redes multiépoca, com checagem automática de metadados e aplicação de transformações quando necessário.

2.2 JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA

No ensino de Geodésia, Ajustamento de Observações e GNSS, é frequente a utilização de exemplos simplificados e de softwares que não refletem a complexidade dos fluxos profissionais contemporâneos. Por outro lado, o uso direto de motores CLI avançados pode ser intimidante para estudantes em fases iniciais.

O GeoComp propõe-se a atuar como uma ponte entre esses dois extremos: ao mesmo tempo em que expõe os estudantes a motores de processamento e ajuste utilizados em aplicações reais, fornece uma interface gráfica amigável, onde conceitos como redes livres e amarradas, resíduos, elipses de erro, confiabilidade interna e externa podem ser explorados visualmente, em ambiente SIG.

Além disso, a possibilidade de visualizar deslocamentos e deformações em um ambiente SIG, acompanhada de gráficos de evolução temporal, facilitará o entendimento de conceitos como modelos cinemáticos e detecção de tendências, aproximando o ensino das práticas de monitoramento utilizadas na indústria e na pesquisa.

2.3 JUSTIFICATIVA APLICADA E COMERCIAL

No contexto profissional, empresas que prestam serviços e consultoria na área de engenharia cartográfica e de agrimensura, frequentemente dependem de múltiplos softwares para obter um fluxo completo de processamento: ferramentas específicas para GNSS, outros programas para ajuste de redes, planilhas auxiliares e, por fim, sistemas de informação geográfica para visualização dos resultados.

Um plugin como o GeoComp, ao integrar essas etapas em um único ambiente (QGIS), pode reduzir custos com licenças de software proprietário, simplificar fluxos de trabalho e aumentar a transparência dos processos de processamento geodésico. Ao prever modos de uso com configurações padrão (voltados ao uso comercial direto) e modos avançados (atendendo a necessidades de pesquisa e experimentação), o projeto almeja produzir uma suíte de processamento com amplo potencial de adoção.

Nas aplicações profissionais, o monitoramento contínuo de estruturas – como barragens, pontes, taludes, edificações ou grandes obras de engenharia – é cada vez mais demandado por questões de segurança e regulação. Integrando as rotinas de análise multiépoca descritas anteriormente ao fluxo de trabalho do QGIS, o GeoComp pretende atender a esse mercado, oferecendo uma ferramenta única para analisar séries temporais de coordenadas e gerar relatórios gráficos e cartográficos sobre a estabilidade de estruturas monitoradas.

2.4 DESENVOLVIMENTO ABERTO E COLABORAÇÃO VIA GITHUB

Um diferencial importante do projeto GeoComp é o compromisso com o desenvolvimento transparente e de código aberto. Todo o código-fonte do plugin será hospedado publicamente no **GitHub**, plataforma mundialmente reconhecida para colaboração em projetos de software. Essa escolha estratégica traz múltiplos benefícios:

- **Transparência total:** qualquer pessoa poderá acompanhar o desenvolvimento do projeto, verificar o código implementado, auditar algoritmos e validar os métodos utilizados;
- **Colaboração aberta:** desenvolvedores, pesquisadores e profissionais de qualquer parte do mundo poderão contribuir com melhorias, correções de bugs, novas funcionalidades ou traduções, por meio de *pull requests* e *issues*;
- **Rastreabilidade:** o histórico completo de alterações ficará registrado, permitindo identificar quando e por que cada modificação foi realizada, facilitando auditorias e garantindo a reprodutibilidade científica;

- **Integração contínua:** serão implementados fluxos automatizados de testes (*CI/CD*) para garantir que novas contribuições não introduzam regressões e que o software mantenha sua qualidade ao longo do tempo;
- **Documentação viva:** a documentação do projeto será mantida junto ao código, facilitando sua atualização e garantindo que esteja sempre sincronizada com a versão mais recente do plugin.

A adoção do modelo de desenvolvimento aberto também favorece a formação de uma comunidade de usuários e desenvolvedores em torno do GeoComp, potencializando sua evolução e longevidade. Profissionais do mercado, empresas de consultoria e órgãos públicos são encorajados a participar ativamente, seja reportando problemas encontrados em suas aplicações práticas, seja contribuindo com código ou financiando desenvolvimentos específicos de seu interesse.

2.5 PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MERCADO

O projeto GeoComp reconhece que a participação de profissionais atuantes no mercado de geodésia, topografia, agrimensura e engenharia cartográfica é não apenas bem-vinda, mas **altamente desejável**. A experiência prática desses profissionais é fundamental para garantir que o plugin atenda às necessidades reais do setor produtivo.

As formas de participação incluem:

- **Validação de casos de uso:** profissionais poderão testar o GeoComp em seus projetos reais, fornecendo feedback valioso sobre usabilidade, desempenho e adequação às demandas do mercado;
- **Sugestão de funcionalidades:** demandas específicas do mercado poderão ser incorporadas ao roadmap do projeto, garantindo que o plugin evolua de acordo com as necessidades práticas;
- **Contribuição com dados de teste:** empresas e profissionais poderão contribuir com conjuntos de dados anonimizados para validação e benchmarking do software;
- **Participação no desenvolvimento:** profissionais com conhecimento em programação poderão contribuir diretamente com código, correções ou novas funcionalidades via GitHub;
- **Apoio institucional:** empresas interessadas poderão estabelecer parcerias formais com a UFPR, apoiando o projeto por meio de convênios, bolsas ou financiamento de desenvolvimentos específicos;

- **Disseminação:** profissionais que adotarem o GeoComp em seus fluxos de trabalho contribuirão para sua divulgação e consolidação no mercado brasileiro e internacional.

Essa abertura à participação do setor produtivo visa criar uma ponte efetiva entre academia e mercado, garantindo que o GeoComp seja uma ferramenta relevante tanto para a pesquisa científica quanto para a prática profissional cotidiana. Acredita-se que essa sinergia resultará em um software mais robusto, mais bem testado e mais alinhado com as demandas reais dos usuários finais.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver o **GeoComp**, um plugin para QGIS que funcione como framework modular para pré-análise, processamento GNSS e ajuste de redes geodésicas, integrando observações GNSS e convencionais, encapsulando os motores *DynAdjust* e *rnx2rtkp* (RTKLIB), com suporte a visualização cartográfica e armazenamento em banco de dados espacial.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos incluem, mas não se limitam a:

- O1. Projetar a arquitetura do GeoComp como um *Processing Provider* do QGIS, contemplando algoritmos de pré-análise de redes, preparação de dados e execução de ajustes;
- O2. Implementar a integração com o *DynAdjust* via linha de comando, incluindo geração automática de arquivos de entrada, execução do ajuste e importação dos resultados em formato compatível com o QGIS;
- O3. Implementar a integração com o *rnx2rtkp* (RTKLIB) para processamento GNSS, incluindo suporte a processamento em lote e **download automático de arquivos de efemérides e relógios** necessários;
- O4. Desenvolver o suporte a múltiplos tipos de observações geodésicas, incluindo ângulos, distâncias, desníveis, gravimetria, pontos/linhas de base GNSS, entre outros;

- O5. Integrar o plugin ao PostGIS e a outros bancos de dados espaciais compatíveis, de forma a permitir o armazenamento persistente de redes, observações e resultados de processamento;
- O6. Implementar rotinas de comparação multiépoca e monitoramento de estruturas, incluindo controle de metadados (data, hora, datum e epoch), verificação de compatibilidade entre levantamentos de diferentes épocas, aplicação de transformações de coordenadas quando necessário e cálculo de deslocamentos e deformações entre as soluções ajustadas;
- O7. Tornar o plugin trilingue (completamente disponível em português, inglês e espanhol), utilizando a infraestrutura de internacionalização do QGIS;
- O8. Envolver estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento do plugin, na coleta de dados de teste e no uso em estudos de caso reais;
- O9. Avaliar o desempenho, a usabilidade e o potencial de aplicação do GeoComp em cenários de ensino, pesquisa e prática profissional, por meio de estudos de caso e comparações com fluxos de trabalho tradicionais, com participação ativa de profissionais do mercado;
- O10. Produzir material didático (tutoriais, exemplos de projeto, conjuntos de dados) e publicações científicas decorrentes do desenvolvimento e aplicação do GeoComp;
- O11. Estabelecer e manter o repositório do projeto no GitHub, com documentação completa, testes automatizados e fluxos de integração contínua, fomentando uma comunidade ativa de desenvolvedores e usuários;
- O12. Promover a participação de profissionais do mercado em todas as fases do projeto, desde a definição de requisitos até a validação final, criando canais de comunicação e colaboração via plataformas abertas.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste projeto fundamenta-se em conceitos clássicos e contemporâneos da Geodésia, essenciais para o desenvolvimento de uma ferramenta robusta de processamento e análise.

4.1 PROPAGAÇÃO DE COVARIÂNCIAS E ESTIMATIVA DE INCERTEZAS

A propagação de covariâncias parte do princípio de que, dada uma função $y = f(\mathbf{x})$ que relaciona um vetor de variáveis de entrada $\mathbf{x}$ a um vetor de variáveis de saída $\mathbf{y}$, a matriz de variância-covariância das saídas pode ser obtida a partir da matriz de variância-covariância das entradas por meio da conhecida lei de propagação de covariâncias (GEMAEL, 2015):

$$\Sigma_y = \mathbf{J} \Sigma_x \mathbf{J}^T \quad (4.1)$$

onde $\mathbf{J}$ é a matriz Jacobiana das derivadas parciais de f em relação às variáveis de entrada, Σ_x é a matriz de variância-covariância das entradas e Σ_y é a matriz de variância-covariância das saídas.

4.2 FUNDAMENTOS DO AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES

O ajustamento de observações geodésicas tem por finalidade estimar valores únicos para parâmetros desconhecidos (como coordenadas de estações) a partir de um conjunto de medidas redundantes, minimizando as inconsistências inerentes aos erros de observação. O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) é a técnica de estimação padrão na Geodésia, fundamentada na minimização da soma ponderada dos quadrados dos resíduos (GEMAEL, 2015; GHILANI, 2017).

No modelo paramétrico (ou método das equações de observação), cada observação L_b é expressa como uma função dos parâmetros desconhecidos $\mathbf{X}$. O modelo matemático linearizado é dado por:

$$\mathbf{L}_b + \mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{L}_0 \quad (4.2)$$

onde $\mathbf{v}$ é o vetor dos resíduos, $\mathbf{A}$ é a matriz design (Jacobiana), $\mathbf{x}$ é o vetor de correções aos parâmetros aproximados e $\mathbf{L}_0$ é o vetor de observações calculadas. A solução que minimiza a forma quadrática $\mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v}$ é dada por:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{P} (\mathbf{L}_b - \mathbf{L}_0) \quad (4.3)$$

sendo $\mathbf{P}$ a matriz peso das observações, inversamente proporcional à matriz de variância-covariância das observações (Σ_{L_b}). A correta definição de $\mathbf{P}$ é crucial para que o ajuste reflita a realidade física do levantamento e para que as estimativas de precisão resultantes sejam confiáveis (GEMAEL, 2015).

4.2.1 O Software DynAdjust

O DynAdjust é um software de código aberto desenvolvido pela Geoscience Australia para o ajustamento de redes geodésicas em grande escala. Trata-se de um software de eficiência comprovada, como demonstrado na experiência do ajustamento completo do GDA2020 (*Geocentric Datum of Australia 2020*), o datum oficial australiano (HARRISON et al., 2024). Essa rede compreende mais de 330.000 estações e 2,4 milhões de observações, com incertezas posicionais medianas de 20,2 mm (horizontal) e 100,8 mm (vertical). O uso do DynAdjust pela Geoscience Australia atesta sua robustez e confiabilidade para aplicações críticas, tornando-o uma das poucas soluções de código aberto capazes de lidar com redes de grande escala em nível nacional. A documentação técnica e os artigos publicados pela equipe australiana constituirão referência fundamental para o GeoComp.

4.3 ANÁLISE DE QUALIDADE DE REDES GEODÉSICAS

A qualidade de uma rede geodésica não se resume apenas à precisão (expressa pela matriz de variância-covariância dos parâmetros ajustados, Σ_x), mas também à sua confiabilidade. A teoria de confiabilidade, desenvolvida pioneiramente por Baarda (BAARDA, 1968) e expandida por autores como Teunissen (TEUNISSEN, 2000), permite avaliar a capacidade da rede em detectar erros grosseiros (confiabilidade interna) e o impacto de erros não detectados sobre as coordenadas finais (confiabilidade externa).

O GeoComp incorporará testes estatísticos rigorosos para validação do ajustamento, incluindo:

- **Teste Global (χ^2):** verifica se a variância a posteriori do fator de variância de referência é compatível com a variância a priori;
- **Teste de Data Snooping (Teste τ):** analisa individualmente os resíduos padronizados para identificar observações rejeitáveis (outliers).

Essas análises são fundamentais para estatisticamente apontar que os resultados entregues pelo software, de acordo com a metodologia integridade e possam ser utilizados com segurança em obras de engenharia e cadastro (TORGE; MÜLLER, 2012).

4.4 POSICIONAMENTO PELO GNSS

O Global Navigation Satellite System (GNSS) revolucionou a Geodésia ao permitir a determinação de coordenadas globais de maneira "direta" sem a necessidade

de intervisibilidade entre estações terrestres. O posicionamento pode ser realizado de forma absoluta (ligado diretamente ao geocentro) ou relativa (com relação a um ou mais pontos bem estabelecidos) (MONICO, 2008).

No posicionamento relativo, determinam-se as componentes do vetor linha de base entre um receptor base (de coordenadas conhecidas) e um receptor "rover". Esta técnica minimiza ou elimina erros comuns aos dois receptores, como erros de órbita e de relógio dos satélites e atrasos atmosféricos, permitindo alcançar precisões milimétricas (LEICK; RAPOPORT; TATARNIKOV, 2015; HOFMANN-WELLENHOF; LICHTENEGGER; WASLE, 2008).

O processamento de dados GNSS envolve o tratamento de observáveis de código (pseudodistância) e de fase da onda portadora. A solução da ambiguidade da fase é o desafio central para o posicionamento de alta precisão. Softwares como o RT-KLIB, que será integrado ao GeoComp, implementam algoritmos avançados como o LAMBDA (*Least-squares Ambiguity Decorrelation Adjustment*) para a fixação eficiente de ambiguidades (Takasu, T., 2013).

Além disso, a integração de múltiplas constelações (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) aumenta a disponibilidade e a robustez da solução, especialmente em ambientes obstruídos como áreas urbanas ou vales profundos (SEEBER, 2003; MONICO, 2008).

4.5 INTEGRAÇÃO ENTRE LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS E SIG

A integração entre a Geodésia rigorosa e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é uma tendência aconselhável para a gestão eficiente de dados espaciais (MONICO, 2008). Enquanto os SIGs tradicionalmente focam na análise espacial e visualização, muitas vezes simplificando questões de referência e precisão, a Geodésia fornece o arcabouço matemático para garantir a qualidade posicional. Ferramentas que unem esses domínios permitem que o ciclo completo — da observação de campo ao mapa final — seja tratado em um ambiente único, preservando metadados de qualidade e facilitando a tomada de decisão baseada em dados confiáveis.

5 METODOLOGIA

A metodologia será organizada em pacotes de trabalho (*work packages*), correspondendo a etapas sucessivas e parcialmente sobrepostas do projeto.

5.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E MODELAGEM CONCEITUAL

Nesta etapa serão identificados os principais casos de uso do GeoComp, tanto em contextos de ensino quanto de pesquisa e de aplicação profissional. Serão definidos:

- os tipos de redes geodésicas a serem suportados;
- os tipos de observações (ângulos, distâncias, desníveis, GNSS, gravimetria, etc.);
- os formatos de entrada e saída mais adequados (arquivos, camadas QGIS, tabelas em banco de dados).

Com base nesse levantamento, será proposto um modelo conceitual para representação de redes, estações, observações e resultados de ajuste, contemplando tanto o armazenamento em arquivos (por exemplo, GeoPackage) quanto em bancos de dados espaciais (como PostGIS).

5.2 ARQUITETURA DO PLUGIN E INTEGRAÇÃO COM O QGIS

Será projetada a arquitetura interna do plugin, com a definição de módulos responsáveis por:

- comunicação com os motores de linha de comando (adaptadores para *DynAdjust* e *rxn2rtkp*);
- gerenciamento de projetos de rede, incluindo leitura, validação e pré-análise de observações;
- exportação e importação de dados para o QGIS (camadas vetoriais, tabelas de atributos, estilos de visualização);
- integração com PostGIS e outros bancos de dados espaciais;
- internacionalização e gestão de diferentes perfis de uso (básico e avançado).

O plugin será implementado como um *Processing Provider*, expondo uma série de algoritmos que poderão ser utilizados individualmente ou encadeados em modelos de processamento mais complexos. Para além dos algoritmos de ajuste e processamento, serão desenvolvidas ferramentas auxiliares para visualização de resíduos, elipses de erro, vetores de deslocamento e mapas representativos.

5.2.1 Propagação de covariâncias e estimativa de incertezas

A propagação de covariâncias será aplicada sistematicamente em diversas etapas do GeoComp:

- **Pré-processamento de observações:** ao aplicar correções atmosféricas, do equipamento ou do EDM, as incertezas dos parâmetros de correção serão propagadas para as observações corrigidas;
- **Reduções geométricas:** nas reduções de distâncias ao elipsoide, ao plano de projeção ou entre diferentes alturas, as incertezas das altitudes e coordenadas serão consideradas;
- **Processamento GNSS:** as matrizes de covariância das soluções GNSS serão preservadas e utilizadas no ajuste combinado com outras observações;
- **Ajuste de redes:** o ajuste pelo método dos mínimos quadrados fornecerá naturalmente a matriz de variância-covariância dos parâmetros estimados, permitindo o cálculo de elipses de erro e indicadores de precisão;
- **Análise de deformações:** na comparação entre épocas, a propagação das incertezas das coordenadas ajustadas permitirá calcular a significância estatística dos deslocamentos detectados.

O GeoComp implementará tanto **abordagens rigorosas** de propagação de covariâncias, baseadas na formulação matemática completa e nas matrizes de variância-covariância, quanto **abordagens aproximadas ou heurísticas**, úteis em situações onde não se dispõe de informação completa sobre as incertezas das variáveis de entrada ou onde a simplificação é aceitável para fins práticos. Essa flexibilidade permitirá que o plugin seja utilizado tanto em aplicações de alta precisão (pesquisa, redes geodésicas de referência, monitoramento de estruturas) quanto em aplicações comerciais mais simples, onde estimativas conservadoras de incerteza são suficientes.

5.2.2 Painel de Configuração Global e Menu Principal

O GeoComp deverá contar com um **menu superior próprio** no QGIS, posicionado junto aos demais menus da aplicação (“Projeto”, “Editar”, “Visualizar”, etc.). Este menu organizará as funcionalidades do plugin por **agrupamentos de técnicas de levantamento**, oferecendo acesso direto aos diferentes tipos de processamento suportados. A estrutura inicial do menu contemplará cinco opções principais:

1. **Estação Total:** agrupará os diversos problemas relacionados a levantamentos com estação total, incluindo:

- *Pré-processamento generalizado*: combinação de pontaria direta (PD) e pontaria inversa (PI), correções atmosféricas, correções do equipamento e correções do EDM, entre outros;
- *Poligonação*: cálculo e ajuste de poligonais abertas, fechadas e enquadradas;
- *Interseção à ré*: determinação de coordenadas de estação ocupada a partir de visadas a pontos conhecidos;
- *Interseção à vante*: determinação de coordenadas de pontos visados a partir de estações conhecidas;
- *Triangulação*: ajuste de redes triangulares baseadas em observações angulares;
- *Trilateração*: ajuste de redes de triângulos baseadas em observações de distâncias;
- *Triangulateração*: ajuste combinado de observações angulares e de distâncias em redes triangulares.

2. **Nível**: agrupará os métodos de nivelamento geométrico, incluindo:

- *Visadas iguais*: método clássico com igualdade de distâncias entre ré e vante;
- *Visadas equidistantes*: método muito utilizado para travessia de obstáculos como rios;
- *Visadas extremas*: método com múltiplas visadas de vante.

3. **GNSS**: contemplará dois submenus principais:

- *Absoluto*: com opções para processamento **Estático** (PPP estático) e **Cinemático** (PPP cinemático);
- *Relativo*: com opções para processamento **Estático** (linhas de base estáticas) e **Cinemático** (RTK pós-processado e trajetórias cinemáticas).

4. **Integração**: permitirá o ajuste combinado de diferentes técnicas de levantamento:

- *GNSS e Estação Total*: integração de linhas de base GNSS com observações terrestres;
- *Estação Total e Nível*: combinação de poligonais com nivelamento;
- *GNSS e Nível*: vinculação de altitudes geométricas e ortométricas;
- *Múltiplo*: ajuste integrado envolvendo três ou mais técnicas simultaneamente.

5. **Configurações Globais:** abrirá uma janela de configuração com menus laterais organizados por tipo de equipamento. Nesta janela serão armazenadas e configuradas:

- *Constantes instrumentais:* constantes de prisma, correções de índice vertical, parâmetros de calibração de EDM, alturas de instrumentos e alvos padrão;
- *Parâmetros atmosféricos:* modelos de correção atmosférica padrão, valores típicos de temperatura, pressão e umidade relativa;
- *Configurações GNSS:* caminhos para diretórios de efemérides e produtos, servidores de download preferidos, opções de processamento padrão;
- *Modelos estocásticos:* pesos padrão para cada tipo de observação, modelos de variância, parâmetros para detecção de *outliers*;
- *Sistemas de referência:* sistemas de coordenadas preferidos, épocas de referência padrão, parâmetros de transformação;
- *Caminhos e diretórios:* localização dos executáveis do DynAdjust e RTKLIB, diretórios de trabalho, templates de relatórios;
- *Preferências de interface:* idioma preferido, modo de uso (básico/avançado), unidades de medida.

Essa estrutura de menu permitirá que o usuário acesse rapidamente a funcionalidade desejada de acordo com a técnica de levantamento empregada, mantendo a organização lógica das ferramentas e facilitando o aprendizado progressivo das capacidades do plugin.

5.3 INTEGRAÇÃO COM O DYNADJUST

Nesta etapa será desenvolvida a camada de integração com o *DynAdjust*. As principais atividades incluem:

- implementação de rotinas para geração automática dos arquivos de entrada requeridos pelo DynAdjust, a partir de dados armazenados em camadas QGIS, em banco de dados, arquivos CSV e planilhas;
- execução do DynAdjust via linha de comando, com captura de logs e códigos de retorno;
- análise dos arquivos de saída gerados (coordenadas ajustadas, estatísticas de ajuste, resíduos, matrizes de variância-covariância);

- conversão desses resultados em objetos geográficos utilizáveis no QGIS, com visualização de elipses de erro, vetores de deslocamento, mapas temáticos de qualidade, entre outros.

5.4 INTEGRAÇÃO COM O RNX2RTKP (RTKLIB)

De forma análoga, será implementada a interface com o *rnx2rtkp* para processamento GNSS. As atividades previstas incluem:

- modelagem de projetos GNSS (sessões, estações, arquivos RINEX de observação e de navegação);
- desenvolvimento de rotinas para download automático de efemérides precisas, arquivos de relógio e demais produtos necessários, a partir de serviços configuráveis;
- geração de arquivos de configuração do *rnx2rtkp*, com parâmetros ajustáveis pelo usuário ou baseados em perfis predefinidos;
- execução de processamentos pontuais e em lote, com monitoramento de progresso;
- importação dos resultados (posições, linhas de base, indicadores de qualidade) como camadas QGIS para posterior análise e ajuste em conjunto com outras observações.
- opção por testes comparativos de diferentes configurações de processamento GNSS, permitindo ao usuário avaliar o impacto de parâmetros como modelos atmosféricos, tipos de solução (fixo, flutuante, etc.) e estratégias de filtragem.

Será dada atenção especial a estratégias de pós-processamento estático e cinemático, incluindo o uso de efemérides precisas, modelos de correção atmosférica e parâmetros de qualidade da solução.

É importante destacar que a escolha do RTKLIB como motor de processamento GNSS inicial foi baseada na literatura consultada e em sua reportada adoção. Contudo, a arquitetura modular do GeoComp permitirá a incorporação futura de outros motores de processamento GNSS, conforme a demanda dos usuários e a evolução do projeto.

5.5 INTEGRAÇÃO COM POSTGIS E BANCOS DE DADOS ESPACIAIS

Será projetado e implementado um esquema de banco de dados espacial para armazenamento de redes, observações e resultados de processamento, com foco inicial no PostGIS. Serão definidas:

- tabelas para estações geodésicas, observações (por tipo), campanhas e projetos;
- tabelas para armazenar resultados de ajustes, estatísticas e logs de processamento;
- chaves e relacionamentos necessários para rastreabilidade e reproprocessamento.

O GeoComp deverá permitir ao usuário alternar entre um modo baseado em arquivos e um modo baseado em banco de dados, de forma transparente e configurável.

5.6 COMPARAÇÃO MULTIÉPOCA E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS

Visando atender às demandas de monitoramento de estruturas e de redes de controle, serão desenvolvidos módulos específicos para comparar levantamentos realizados em diferentes épocas. As atividades previstas incluem:

- definição de um esquema de armazenamento que inclua, além da geometria e dos atributos das estações e observações, metadados temporais como data, hora, epoch de referência e sistema de coordenadas utilizado;
- implementação de rotinas de verificação de compatibilidade entre conjuntos de dados de épocas distintas, com checagem de datum, epoch e hora de observação, bem como aplicação automática de transformações de coordenadas para unificação dos sistemas de referência quando necessário;
- cálculo de vetores de deslocamento e de estatísticas de deformação (movimentos horizontais e verticais, componentes principais, elipses de deformação), com base nas coordenadas ajustadas de cada época e nas covariâncias associadas;
- estabelecimento de épocas de referência (baseline) e estratégias para detecção de tendências, limites de alerta e visualização de séries temporais;
- desenvolvimento de ferramentas de visualização, permitindo a representação de deslocamentos e deformações no mapa (setas, elipses, mapas temáticos) e em gráficos de evolução temporal, totalmente integrados ao QGIS.

Essas funcionalidades permitirão que o GeoComp seja utilizado não apenas para ajustar redes em um único instante, mas também como ferramenta de monitoramento contínuo, apoiando estudos de estabilidade e gestão de riscos em projetos de engenharia e geociências.

5.7 INTERNACIONALIZAÇÃO E INTERFACE TRILÍNGUE

Ao longo do desenvolvimento, todo o texto de interface (menus, mensagens, rótulos) será organizado de forma compatível com a infraestrutura de internacionalização do QGIS, permitindo a criação de arquivos de tradução. Estão previstos, três idiomas: português, inglês e espanhol.

Serão também definidos perfis de interface:

- **Modo padrão/comercial:** opções reduzidas e voltadas a fluxos de processamento mais comuns, com parâmetros padrão pré-configurados;
- **Modo avançado/pesquisa:** exposição de parâmetros adicionais e opções de configuração refinadas, permitindo experimentação com diferentes estratégias de processamento e ajuste.

5.8 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E COLETA DE DADOS DE TESTE

A participação discente será estruturada por meio de:

- envolvimento em disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas à Geodésia, Ajustamento de Observações, GNSS e Geoinformação;
- estágios e projetos de iniciação científica diretamente associados ao desenvolvimento de módulos do GeoComp;
- campanhas de campo para coleta de dados de teste (GNSS, observações clássicas, nivelamento, etc.), em diferentes épocas, permitindo validar as rotinas de comparação multiépoca e monitoramento de estruturas do GeoComp.

Esses dados reais servirão tanto para validar funcionalmente o plugin quanto para produzir estudos de caso a serem utilizados em ensino e pesquisa.

5.8.1 Comparação com softwares comerciais

Uma atividade de especial relevância a ser desenvolvida pelos estudantes será a **comparação sistemática dos resultados gerados pelo GeoComp** (e suas

ferramentas de backend, como DynAdjust e RTKLIB) **com softwares comerciais** amplamente utilizados no mercado. Essa tarefa tem múltiplos objetivos:

- **Validação dos resultados:** verificar se as coordenadas, estatísticas de ajuste, resíduos e indicadores de qualidade produzidos pelo GeoComp são compatíveis com os obtidos por softwares comerciais reconhecidos;
- **Identificação de discrepâncias:** quando houver diferenças significativas, investigar suas causas (diferenças em modelos matemáticos, parâmetros atmosféricos, tratamento de erros, etc.);
- **Documentação de equivalência:** produzir relatórios técnicos que demonstrem a equivalência funcional do GeoComp em relação às soluções comerciais, fortalecendo a confiança dos usuários profissionais;
- **Aprendizado comparativo:** permitir que os estudantes compreendam as diferentes abordagens adotadas por diferentes softwares e desenvolvam senso crítico sobre os resultados obtidos.

Essa tarefa poderá ser desenvolvida em **colaboração com profissionais, empresas ou outras instituições de ensino** que disponham de licenças de softwares comerciais e estejam dispostas a participar de estudos comparativos. Algumas formas de colaboração incluem:

- **Parcerias com empresas:** empresas de topografia, geodésia e geotecnologia poderão fornecer resultados de processamento de conjuntos de dados de referência, permitindo a comparação direta com os resultados do GeoComp;
- **Colaboração interinstitucional:** outras universidades e institutos de pesquisa que utilizem softwares comerciais em suas atividades de ensino e pesquisa poderão participar de estudos comparativos multicêntricos;
- **Programas de avaliação:** alguns fabricantes de software oferecem licenças acadêmicas ou períodos de avaliação que poderão ser utilizados para os testes comparativos;
- **Dados públicos de referência:** serão utilizados conjuntos de dados de referência publicados por organizações geodésicas (como o IBGE, NGS/NOAA, Geoscience Australia) que incluam resultados oficiais para comparação.

Os resultados dessas comparações serão documentados e, quando apropriado, publicados em forma de artigos científicos ou relatórios técnicos, contribuindo para a transparência e credibilidade do projeto GeoComp perante a comunidade técnica e científica.

5.9 ESTUDOS DE CASO E AVALIAÇÃO

Serão conduzidos estudos de caso com redes de diferentes escalas e complexidades, comparando fluxos de trabalho tradicionais (uso direto de ferramentas CLI, scripts e softwares independentes) com o fluxo integrado fornecido pelo GeoComp. Esses estudos contemplarão tanto redes estáticas quanto redes observadas em diferentes épocas para monitoramento de estruturas, permitindo avaliar a acurácia na detecção de deslocamentos e a adequação dos métodos estatísticos implementados. Serão avaliados aspectos como qualidade dos resultados, tempo de configuração e processamento, usabilidade percebida, facilidade de integração com outros dados geoespaciais e a eficiência das rotinas de comparação multiépoca.

6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma sugerido para um projeto de 24 meses é o seguinte (ajuste conforme necessário):

- Meses 1–3: levantamento de requisitos, revisão bibliográfica detalhada, modelagem conceitual;
- Meses 4–8: implementação do núcleo do plugin como *Processing Provider* e primeira versão da integração com o DynAdjust;
- Meses 9–12: implementação da integração com rnx2rtkp, automatização de downloads de efemérides e relógios e início do desenvolvimento do módulo de comparação multiépoca;
- Meses 13–16: integração com PostGIS, implementação da interface trilingue, refino da interface de usuário e desenvolvimento das rotinas de monitoramento de estruturas e de visualização de séries temporais;
- Meses 17–20: campanhas de campo, coleta de dados de teste, realização de estudos de caso com participação discente;
- Meses 21–24: consolidação do plugin, ajustes finais, implementação do módulo de comparação multiépoca e monitoramento de estruturas, elaboração de documentação, tutoriais e publicações científicas.

7 RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- o plugin GeoComp para QGIS, disponibilizado como software de código aberto, com interface trilingue e suporte a diferentes tipos de observações geodésicas;
- uma suíte integrada de processamento geodésico, englobando pré-análise de redes, processamento GNSS e ajuste final de redes, com visualização cartográfica e integração com bancos de dados espaciais;
- um módulo específico de análise multiépoca e monitoramento de estruturas, capaz de calcular e visualizar deslocamentos entre épocas diferentes, controlando metadados temporais e garantindo a compatibilidade de sistemas de referência;
- conjuntos de dados de teste e estudos de caso documentados, aptos a serem utilizados em disciplinas de graduação e pós-graduação;
- publicações científicas em eventos e periódicos da área de Geodésia e Geoinformação, apresentando o GeoComp, sua arquitetura e resultados de aplicações práticas;
- formação de recursos humanos com experiência em desenvolvimento de software geoespacial, integração de motores CLI, bancos de dados espaciais e processamento de redes geodésicas.

8 EQUIPE, INFRAESTRUTURA E PARCERIAS

Os principais recursos humanos e materiais disponíveis para a execução deste projeto incluem:

- **Coordenação:** Kauê de Moraes Vestena, doutor em Ciências Geodésicas pela UFPR, Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor, como coordenador do projeto, responsável pelo desenvolvimento do plugin, levantamento de requisitos, modelagem conceitual e condução dos estudos de caso.
- **Colaboradores acadêmicos:** Todos os professores interessados na área de Geodésia e Geomática do Departamento de Geomática da UFPR poderão contribuir como colaboradores ou consultores, especialmente no que tange à validação dos resultados e aplicação em disciplinas. Professores de outras instituições nacionais e internacionais também serão convidados a colaborar.

- **Estudantes:** Todos os alunos de graduação e pós-graduação interessados poderão participar como bolsistas ou voluntários, contribuindo para o desenvolvimento, coleta de dados e validação do plugin. O envolvimento discente será incentivado por meio de projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e dissertações/teses relacionadas ao GeoComp.
- **Profissionais do mercado:** A participação de profissionais atuantes no mercado de geodésia, topografia, agrimensura e engenharia cartográfica será ativamente incentivada. Esses profissionais poderão contribuir de diversas formas: testando o plugin em cenários reais, sugerindo funcionalidades, reportando bugs, contribuindo com código via GitHub ou estabelecendo parcerias institucionais. Essa colaboração é considerada essencial para garantir que o GeoComp atenda às demandas práticas do setor produtivo.
- **Comunidade de código aberto:** Por ser desenvolvido como software livre e hospedado no GitHub, o GeoComp poderá receber contribuições de desenvolvedores de qualquer parte do mundo. Será fomentada uma comunidade ativa de usuários e desenvolvedores, com canais de comunicação (fóruns, listas de discussão, grupos em redes sociais) para troca de experiências e suporte mútuo.
- **Infraestrutura:** Infraestrutura computacional da UFPR, na forma dos laboratórios disponíveis para o departamento de Geomática. Equipamentos Topográficos e Geodésicos disponíveis no LABTOPO, LAGEH e GEENG. Servidores para hospedagem de documentação e eventuais serviços web associados ao projeto.
- **Parcerias:** Serão buscadas parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos (como o IBGE e serviços geodésicos estaduais), empresas de geotecnologia e organizações internacionais (como a Geoscience Australia, mantenedora do DynAdjust), que possam contribuir com dados, casos de uso, validação técnica ou apoio ao desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

- BAARDA, W. *A testing procedure for use in geodetic networks*. Delft: Netherlands Geodetic Commission, 1968. v. 2. (Publications on Geodesy, 5). Citado na página 11.
- Fraser, R.; Leahy, F.; Collier, P. *DynAdjust User's Guide*. Melbourne, 2020. Versão atualizada do guia de uso do software DynAdjust. Disponível em: <https://github.com/GeoscienceAustralia/DynAdjust>. Citado na página 3.
- GEMAEL, C. *Introdução ao Ajustamento de Observações: Aplicações Geodésicas*. 2. ed. Curitiba: Editora UFPR, 2015. Citado na página 10.
- Geoscience Australia. *DynAdjust: least squares adjustment software*. 2023. <https://github.com/GeoscienceAustralia/DynAdjust>. Repositório oficial do DynAdjust no GitHub. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 5.
- GHILANI, C. D. *Adjustment Computations: Spatial Data Analysis*. 6. ed. Hoboken: Wiley, 2017. Citado na página 10.
- HARRISON, C. et al. Geocentric datum of australia 2020: the first australian datum developed from a rigorous continental-scale adjustment. *Journal of Spatial Science*, Taylor & Francis, v. 69, n. 1, p. 167–179, 2024. Artigo descrevendo o ajustamento continental do GDA2020 utilizando o DynAdjust. Citado na página 11.
- HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; WASLE, E. *GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more*. Wien: Springer, 2008. Citado na página 12.
- LEICK, A.; RAPOPORT, L.; TATARNIKOV, D. *GPS Satellite Surveying*. 4. ed. Hoboken: Wiley, 2015. Citado na página 12.
- MONICO, J. F. G. *Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações*. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2008. Citado na página 12.
- QGIS Development Team. *QGIS User Guide: Processing framework*. 2025. https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user_manual/processing/index.html. Documentação oficial do framework de processamento do QGIS. Citado na página 3.
- rtkexplorer. *RTKLIB-EX (RTKLIB explorer)*. 2024. <https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB>. Distribuições e modificações do RTKLIB para aplicações GNSS. Citado na página 3.
- SEEBER, G. *Satellite Geodesy: Foundations, Methods, and Applications*. 2. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 2003. Citado na página 12.
- Takasu, T. *RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning*. [S.l.], 2013. Documentação e manual do pacote RTKLIB. Disponível em: <https://www.rtklib.com/>. Citado 3 vezes nas páginas 3, 5 e 12.
- TEUNISSEN, P. J. G. Testing theory: an aid for quality control in geodesy. *Journal of Geodesy*, Springer, v. 74, n. 1, p. 41–68, 2000. Citado na página 11.
- TORGE, W.; MÜLLER, J. *Geodesy*. 4. ed. Berlin: De Gruyter, 2012. Citado na página 11.